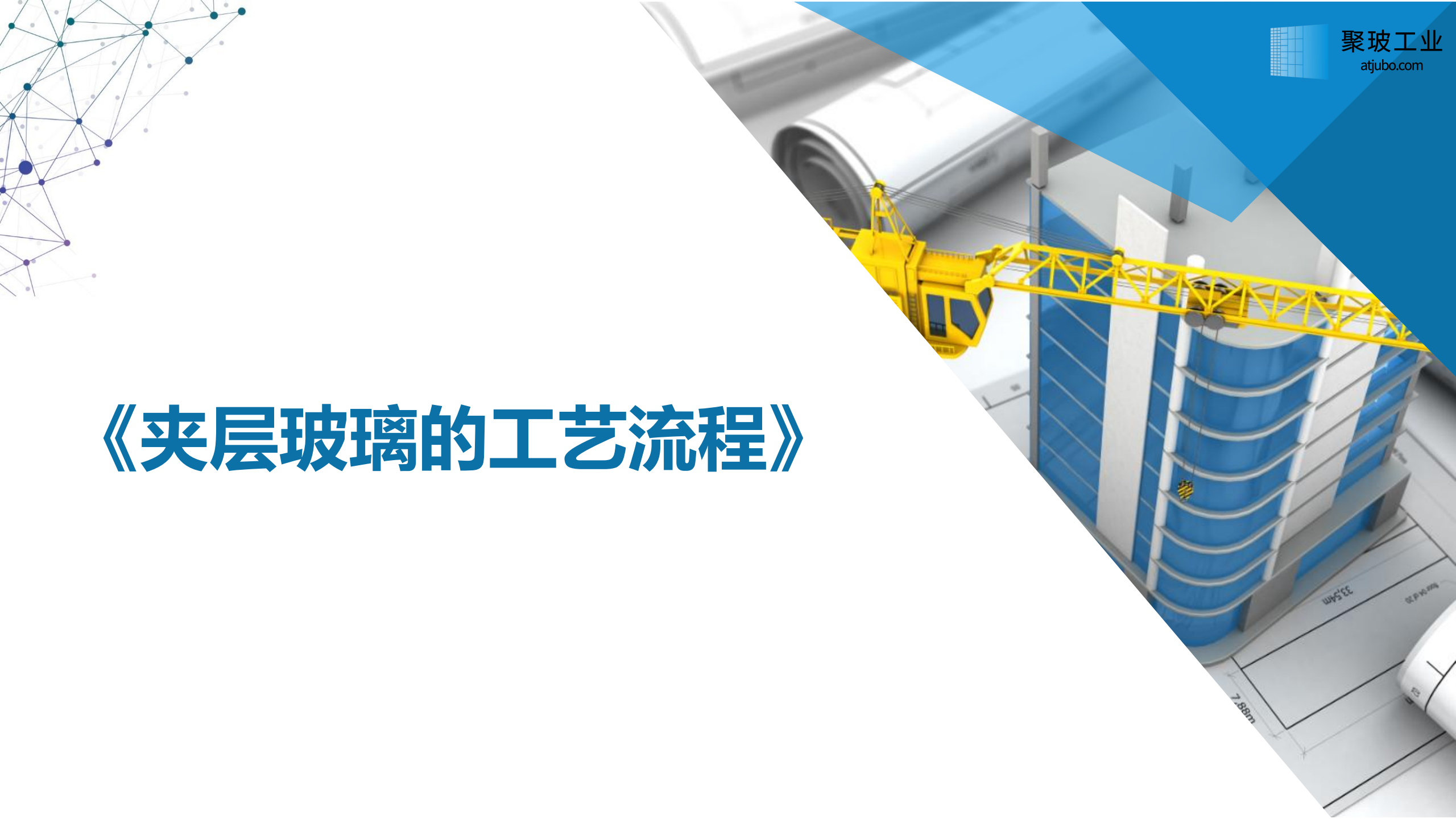




《夹层玻璃的工艺流程》





汽车前挡玻璃



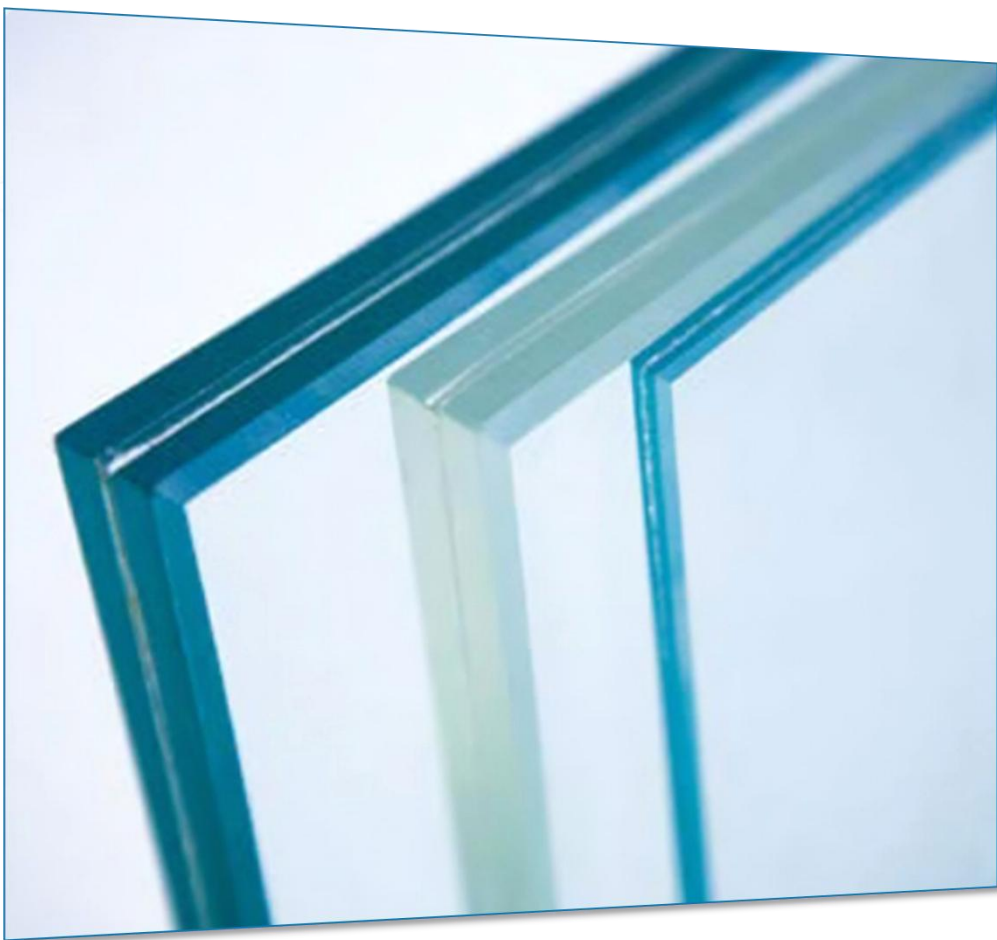


玻璃栈道



聚玻工业
atjubo.com

高铁风挡玻璃



- ▲ 什么是夹层玻璃
- ▲ 夹层玻璃加工工艺及生产设备
- ▲ 常见夹层玻璃及性能特点
- ▲ 夹层玻璃的质检标准
- ▲ 未来发展趋势



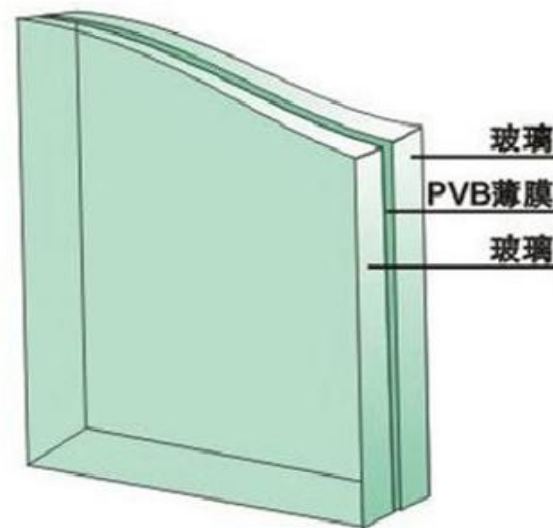
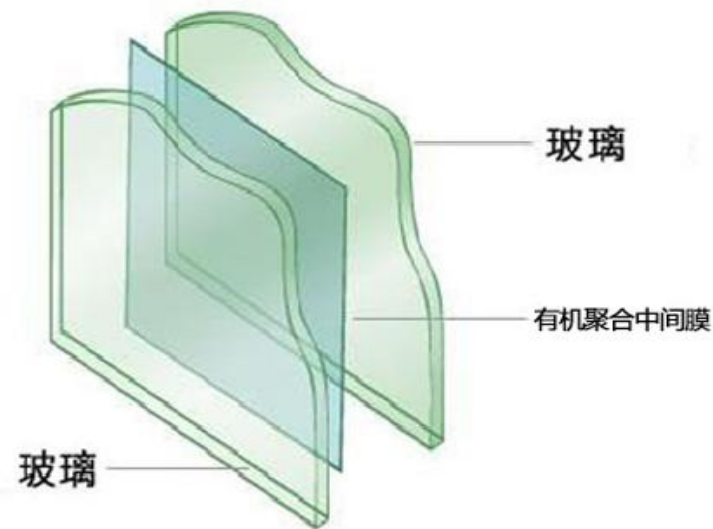
Part 1—— 什么是夹层玻璃



夹层玻璃

指在两片或多片玻璃之间，夹入一层或多层**有机聚合中间膜**，经过特殊的**高温预压（或抽真空）及高温高压**工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。

常用的夹层玻璃中间膜有：
PVB、SGP、EVA、PU等。





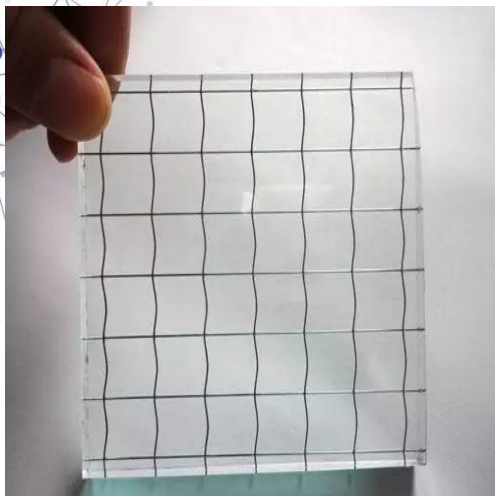
夹层玻璃的安全性能

夹层玻璃属于安全玻璃的一类

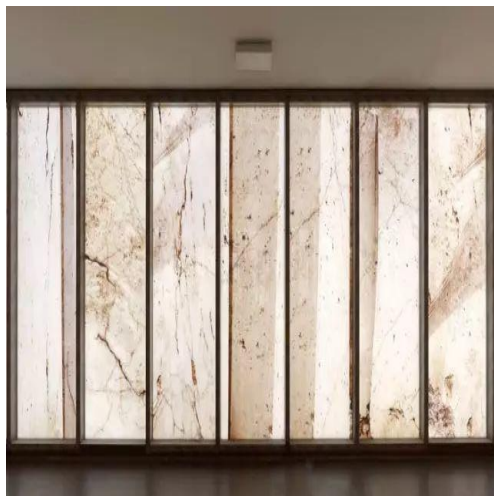
具有：透明、机械强度高、耐热、耐寒、隔声和防紫外线等多种性能

拥有良好的**抗冲击性能**和**防爆安全性能**。

常见的夹层品类



金属丝夹层玻璃



印刷中间膜夹层玻璃



夹丝夹绢夹层玻璃



夹植物夹层玻璃

炫彩膜
夹层玻璃





夹层玻璃的市场规模

中国夹层玻璃产量

根据国家统计局给出的数据显示，中国夹层玻璃产量呈现上涨的态势，2021年中国夹层玻璃产量为**1.3150亿平方米**，同比2020年上涨**15.13%**，2022年1-7月产量为**8153.7万平方米**。

2015-2022年7月中国夹层玻璃产量及增速变化情况





Part 2

夹层玻璃加工工艺 及生产设备



夹层玻璃加工流程

一、干法夹胶



夹层中间膜材料分类



PVB膜

PVB全名为**聚乙烯醇缩丁醛**，具有较高的**透明性、耐寒性、耐冲击、耐紫外辐照**，但PVB耐水性不佳，长期潮湿浸泡易脱落开胶。



SGP膜

SGP全名为**离子性中间膜**，有高的强度和剪切模量，力学性能优异，有良好的边部稳定性，对水分不敏感。本身无色透亮，而且耐候性好，不容易泛黄。



PU膜

PU胶片具有极高的韧性，区别于PVB胶片脆性大的特点。**耐寒、耐老化、耐气候性**，能够在零下40℃到零上70℃的环境中，空气相对湿度 $\leq 60\%$ ，**环保无毒、可分解**，是一种高科技环保材料。（必须和其他胶片一起进行夹胶）



EVA膜

EVA全名为**乙烯-醋酸乙烯共聚物**，成本低，熔点低，**流动性好**，适合在膜层中进行夹丝、夹绢等操作装饰玻璃。耐水性好，但耐紫外性能一般，在日光下易发黄老化。



夹层玻璃加工注意事项

- 1、胶片准备：**胶片可以用手拉开，并在工作台上人工裁切（**PVB胶片**）；也可用机械方法和自动切割方法，裁剪出的胶片更均匀，准确一些。
- 2、合片玻璃清洗：**合片前需要清洗玻璃，弯钢化、热弯处理后无法用清洗机清洗的玻璃，其表面的清洁度将影响产品外观质量和夹层玻璃性能。



夹层玻璃加工注意事项

3、合片室条件：

- (1) 温度应该控制在20~25°C之间，相对湿度应与胶片最终含水率要求相匹配控制在23%~28%。
- (2) 操作人员应该穿特殊的无棉纤维的工作服！头发不能外露，戴无棉纤维手套。



夹层玻璃加工注意事项

4、辊压除气和粘结：将PVB胶片铺设在两块玻璃之间以后，就准备辊压除气和粘结。辊压除气和粘结的效果对产品的最终外观效果和性能参数等产品质量至关重要，是保证夹层玻璃质量和成品率的最重要环节。

5、预压外观的判断：判断除气和封边是否理想取决于下列三条标准：预压外观、煮沸或烘烤试验和最终夹层玻璃外观；后两条非常重要，但是必须在生产以后才能发现，这样会造成批量的产品质量问题。



夹层玻璃加工注意事项

6、真空除气： 真空除气关键的工艺因素有：开始时玻璃的温度和胶片的温度、真空度、抽真空的时间最高玻璃的温度。

7、在高压釜内处理： 高压釜热压处理的周期由升温、保温和降温三个阶段组成。



SGP夹层工艺

- 1、SGP胶片合片前的处理：**SGP相对PVB有一定硬度，SGP具有良好尺寸稳定性，可以准确裁切到和玻璃吻合的尺寸，裁切得当合片后不需进行修边处理。（小刀、自动切割台、冲切、机械划痕后折断等）
- 2、合片：**（锡面+SGP+锡面）合片前的玻璃必须经过清洗并且确认是干燥的。



SGP夹层工艺

3、高压釜工艺：玻璃局部压力量减小均匀的受压之处会导致在加热过程中 SGP 胶片产生不均匀的厚度，由于不同厚度导致该区域夹层玻璃产生残余应力并可能产生光畸变。目前高压釜内固定玻璃的方式有：
一是使用**金属棒插杆**进行间隔，二是**垫块**间隔方式。

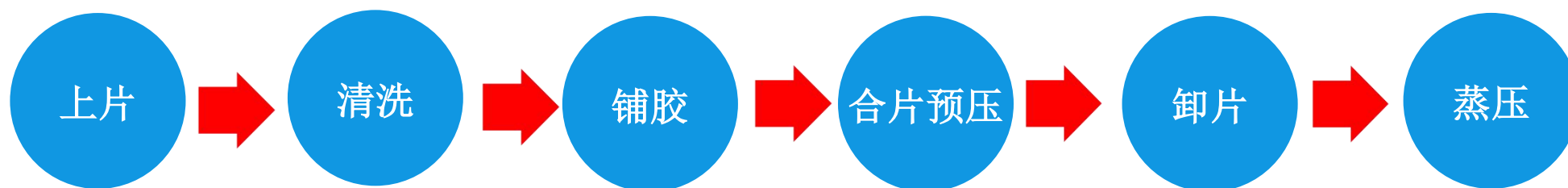


SGP夹层工艺

4、点撑结构（孔结构）SGP夹层玻璃夹层工艺：鉴于离子型SGP胶片夹层玻璃的良好安全性能，有孔结构的夹层玻璃采用辊压预压还是真空预压，需要根据玻璃尺寸、厚度、胶片的厚度、玻璃和胶片的层数、玻璃的形状等因素考虑。



夹层玻璃加工流程





夹层玻璃加工视频





夹层玻璃产线流程



清洗干燥机



合片台



吸盘吊架



胶膜机



高压釜 (蒸压釜)



下片台



预压机



常见产线配置

- 常规夹层玻璃生产线

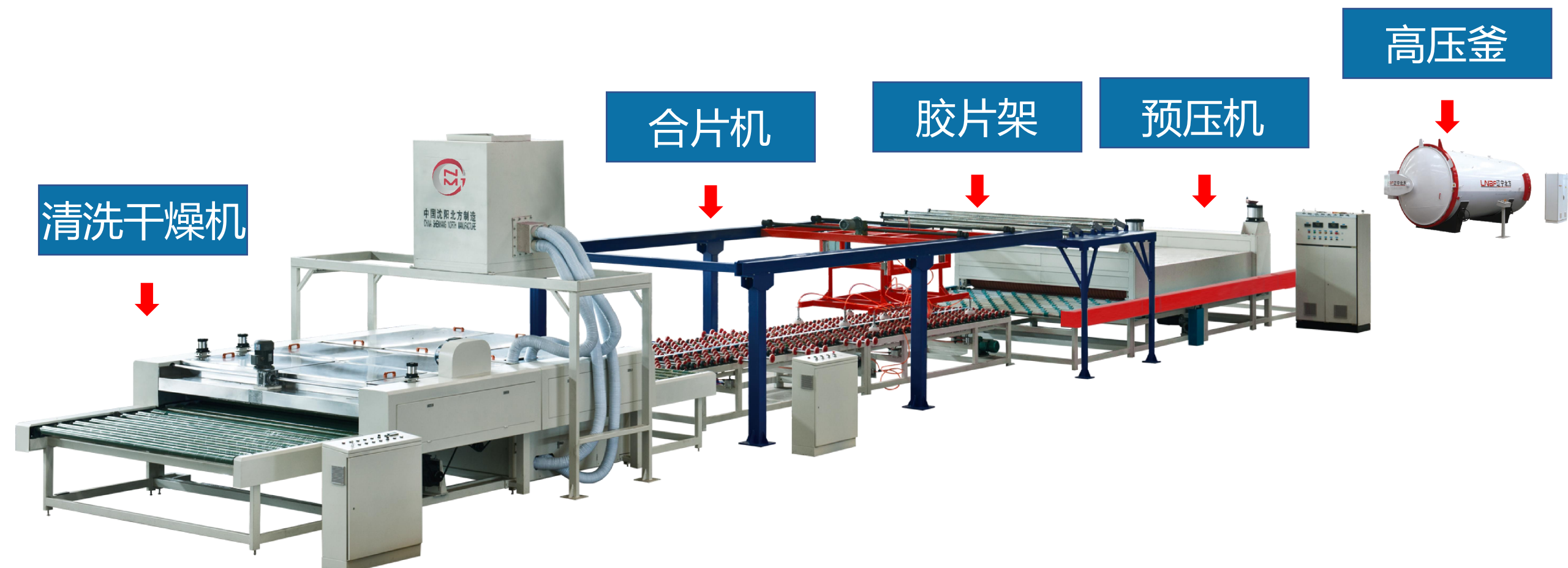
清洗干燥机

合片机

胶片架

预压机

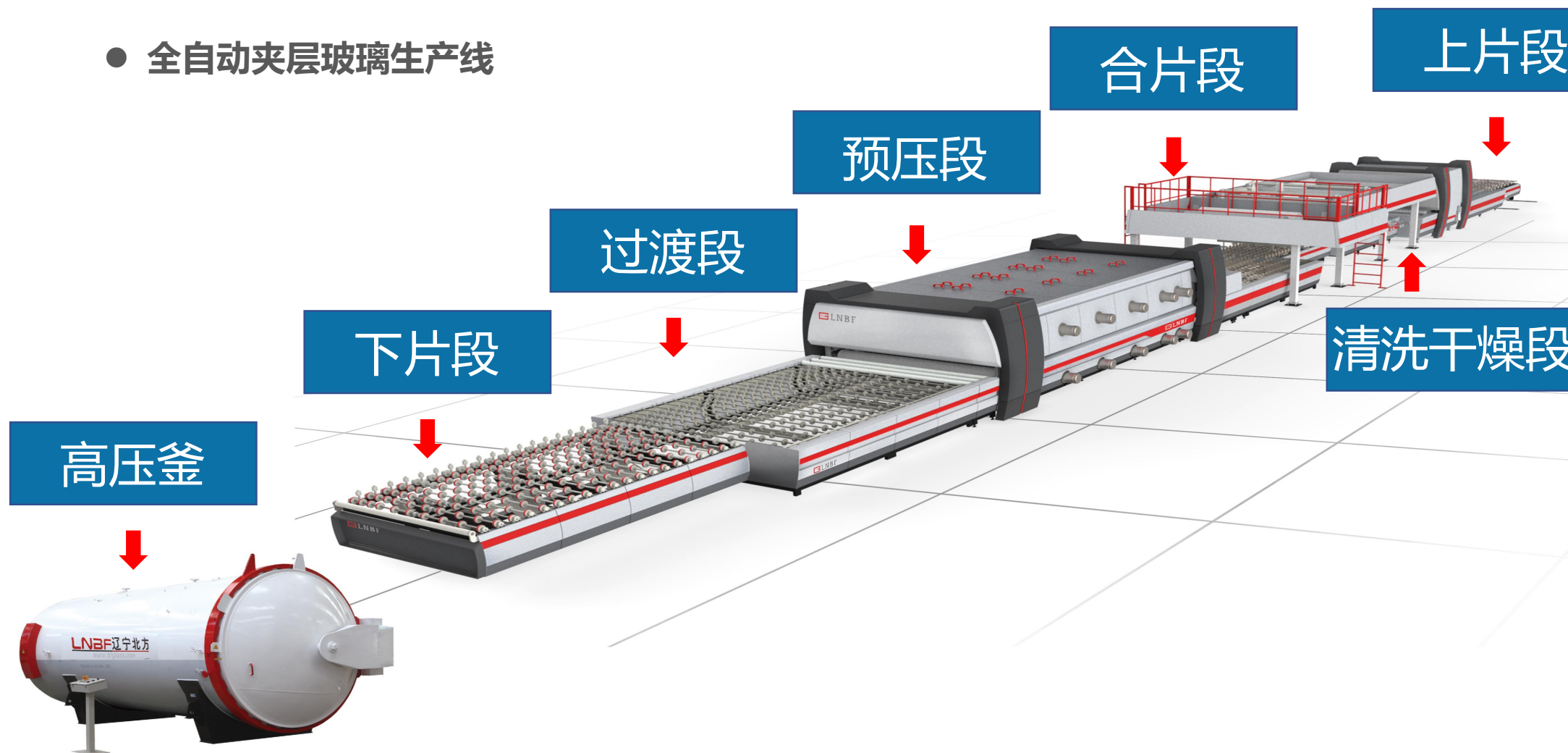
高压釜





常见产线配置

- 全自动夹层玻璃生产线





汽车夹层玻璃产线配置

高压釜



真空预压机



汽车合片机



弯玻璃清洗机





EVA胶片一步法工艺

在玻璃中间放置一层或多层 EVA胶片，在抽真空条件下通过加温（加工温度为玻璃表面温度 110°C 左右），将胶片逐步缓慢融化，利用融化的 EVA 胶片对玻璃的良好粘结和渗透性，形成夹层玻璃；这种夹层玻璃可以在中间增加装饰材料，主要用于内装。（EVA胶片夹层玻璃不属于安全玻璃，不使用高压釜）



夹层玻璃加工流程

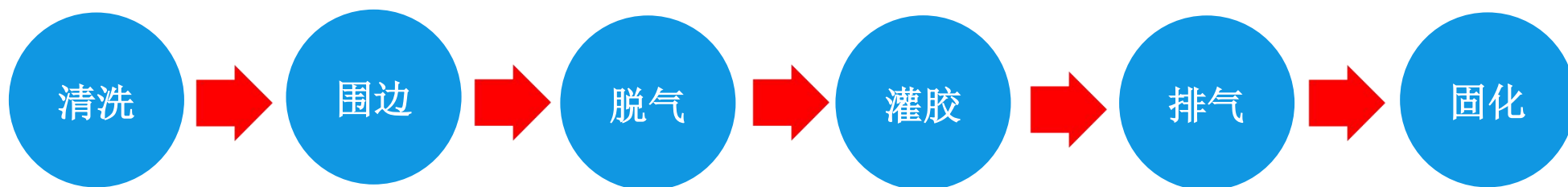
二、湿法夹胶



湿法夹胶工艺



先在两片玻璃的边用胶条封边，留一小口，将配制好的**胶黏剂浆液**灌注到已经合好模的两片或多片玻璃中间，通过**加热聚合或光照聚合（自然光照/人工紫外灯）**而制成夹层玻璃的工艺方法，称“**灌浆法**”或“**湿法**”。





Part 3

常见的夹层玻璃及 性能特点



常见的夹层玻璃

通过不同玻璃和不同胶片的组合，夹层玻璃可以分为以下几种：

普通夹层玻璃

装饰夹层玻璃

钢化夹层玻璃

防火夹层玻璃

镀膜夹层玻璃

吸热夹层玻璃

热弯夹层玻璃

防爆防弹夹层玻璃



常见的夹层玻璃

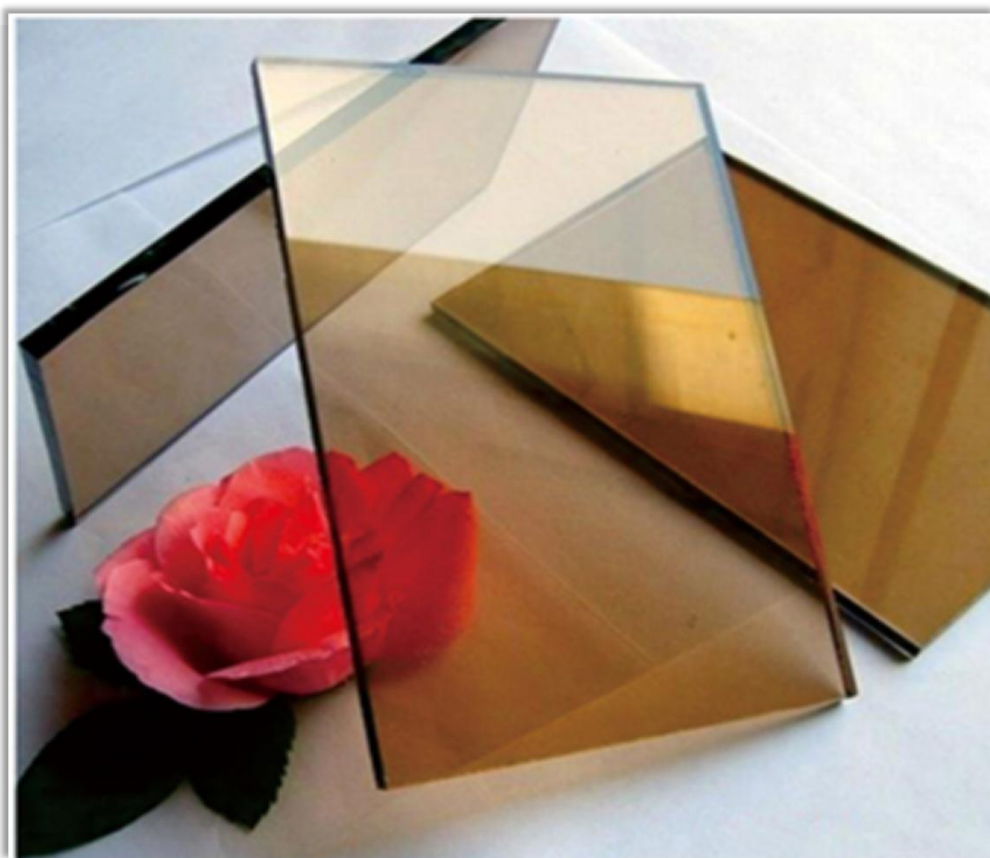


吸热夹层玻璃

夹层玻璃中有一片为具有吸热功能的着色玻璃或 PVB着色膜，使产品具有吸热效果。



常见的夹层玻璃

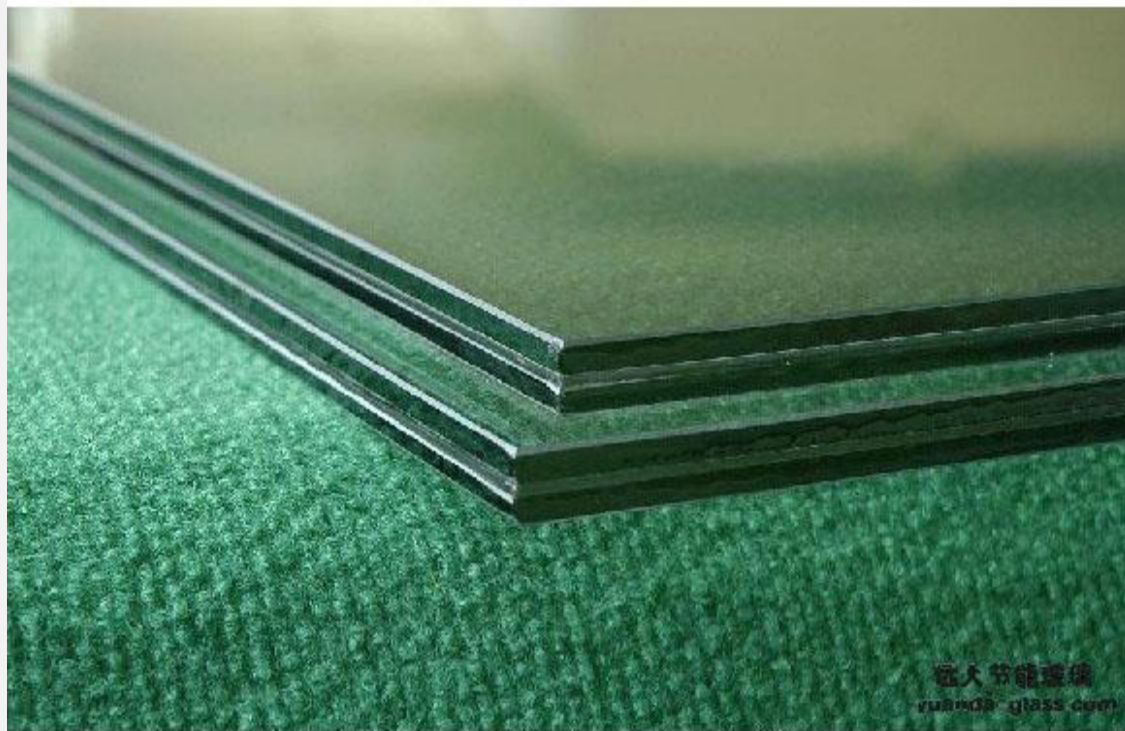


镀膜夹层玻璃

夹层玻璃中有一片以上玻璃镀有膜层，使安全玻璃具有一定反射功能。



常见的夹层玻璃



钢化夹层玻璃

夹层玻璃中每片玻璃都是钢化玻璃，物理钢化 and 化学钢化玻璃均可以用于组成夹层玻璃，抗冲击的安全性能更高。



常见的夹层玻璃



热弯夹层玻璃

热弯玻璃，典型的是汽车前风挡玻璃，对形状复杂的建筑、装饰性夹层玻璃，有时也采用热弯夹层。



常见的夹层玻璃

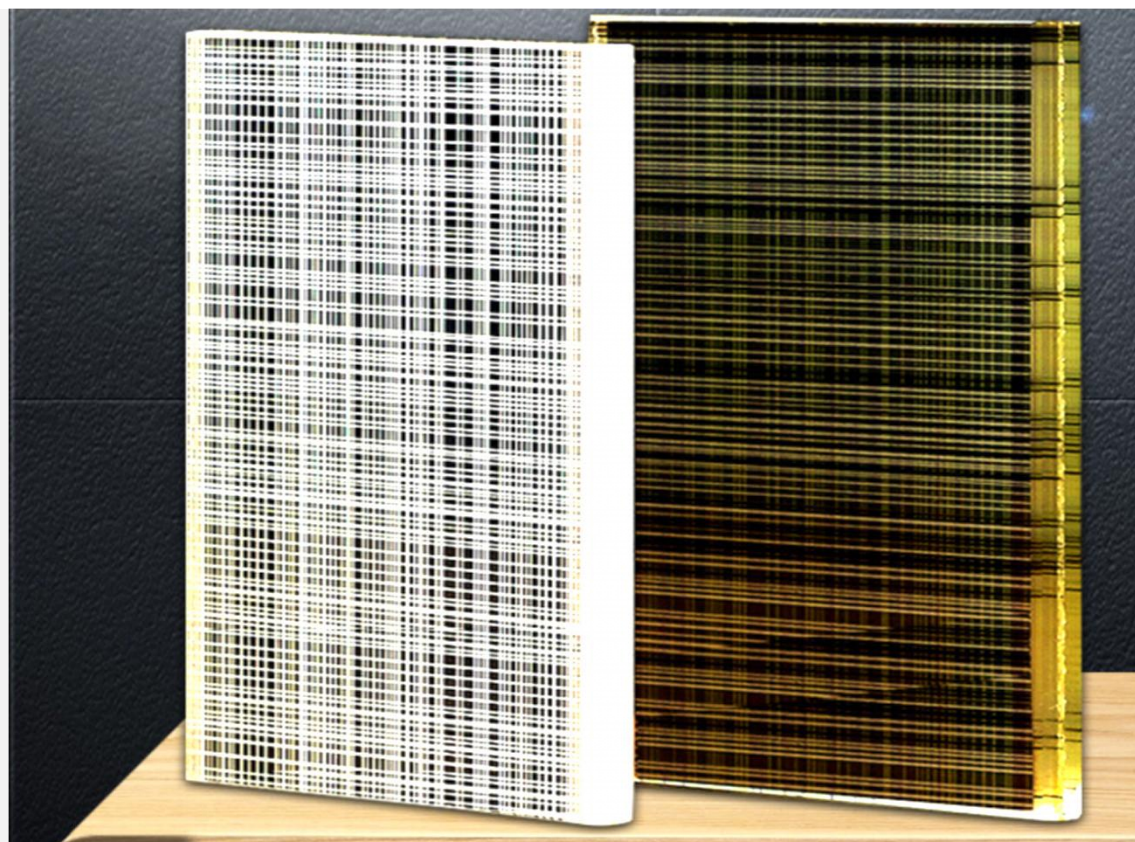


装饰夹层玻璃

玻璃上印有图案、花纹等，或在多层 PVB、EVA 中间增加装饰材料，在具有安全性的同时也具有装饰效果。



常见的夹层玻璃



防火夹层玻璃

防火玻璃中间加金属丝或防火液，使其具有电磁屏蔽和防火功能。



常见的夹层玻璃

防爆防弹夹层玻璃

采用多层 PVB、SGP、PU胶片制造的防弹、
防爆玻璃，具有更高的安全性能。



Part 4_— 夹层玻璃的质检标准



夹层玻璃的质量缺陷

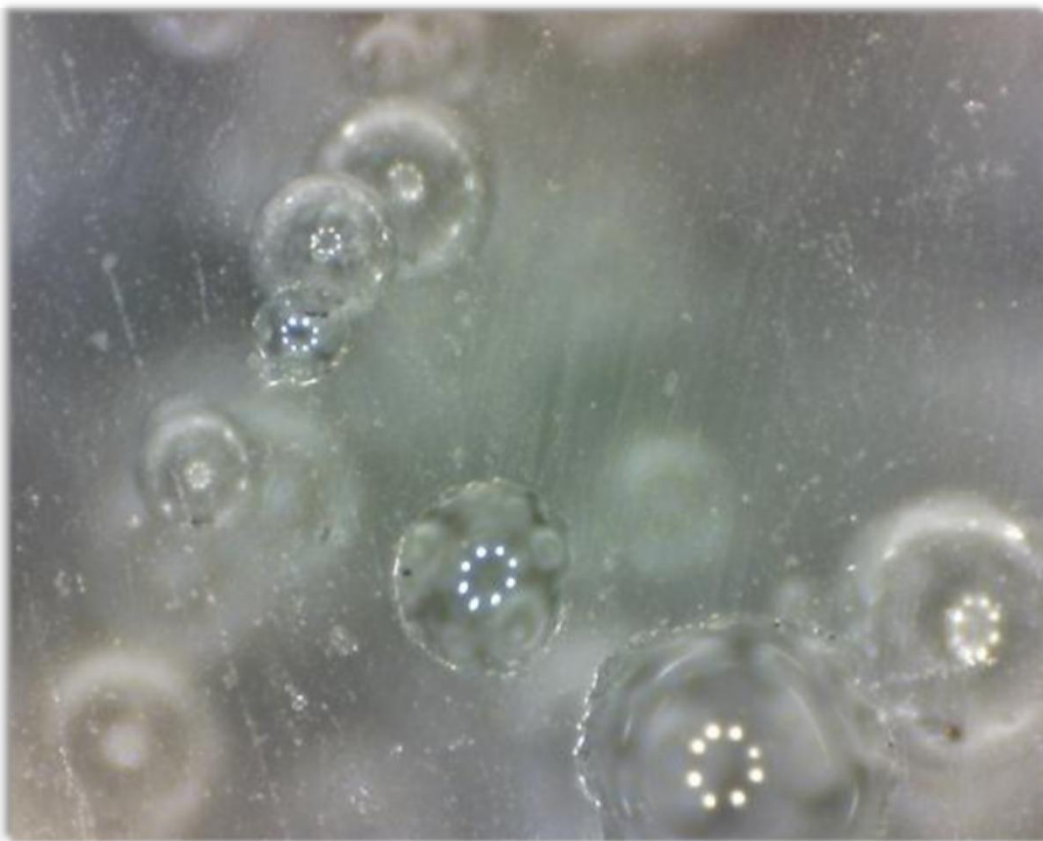


开胶

- 1、加工温度或保温时间不够。 **(夹层玻璃在高压釜温度应该达120-140度)**
- 2、玻璃表面不干净，需要清洁玻璃表面污垢。
- 3、胶片失效，要确保胶片在有效期使用，开封后尽快用完。



夹层玻璃的质量缺陷



起泡

有多种原因可导致气泡的产生：玻璃清洗不干净、不干燥，合片过程中掺入杂物，压片过程中封边不牢，封边过早，压力太小，温度过高、过低，胶片质量差，釜内车垫玻璃的胶条过软，没有降温到位排气过早。当然，产生气泡最常见的原因是钢化玻璃的平整度和合片室的温湿度，要使合片室的温度控制在20-25度，湿度控制在23%-28%。

夹层玻璃的质检标准

GB/T 15763.3-2009

长度和宽度允许偏差（单位为毫米）

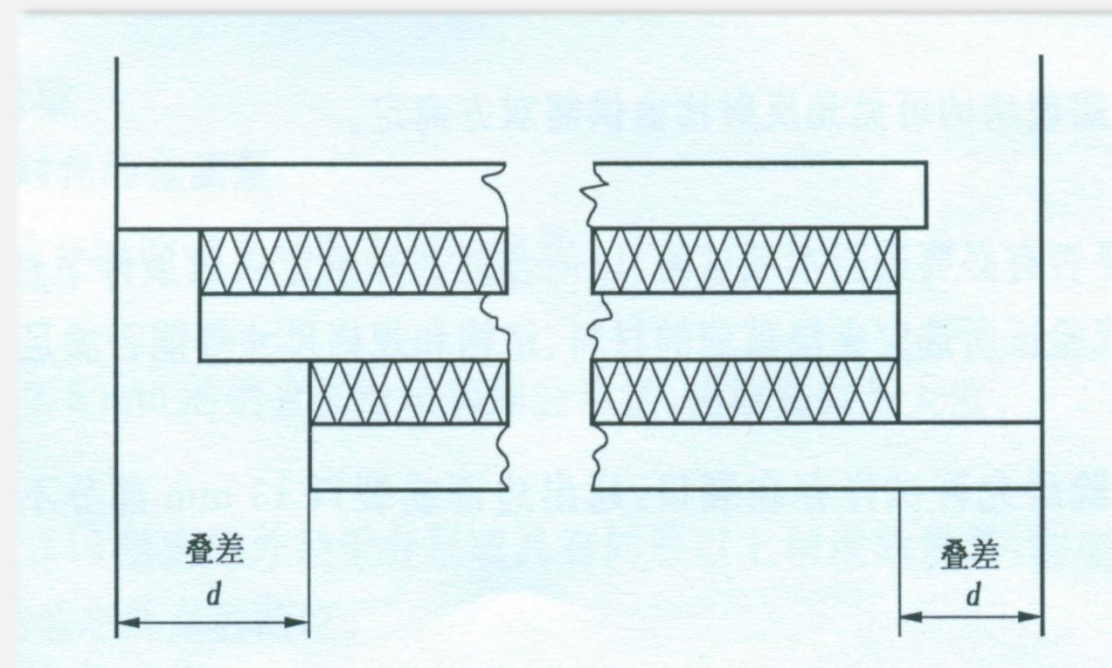
公称尺寸(边长L)	公称厚度 ≤ 8	公称厚度 > 8	
		每块玻璃公称厚度 < 10	至少一块玻璃公称厚度 ≥ 10
$L \leq 1100$	$\pm 2.0 - 2.0$	$+2.5-2.0$	$+3.5-2.5$
$1100 < L \leq 1500$	$+ 3.0 - 2.0$	$+3.5-2.0$	$+4.5-3.0$
$1500 < L \leq 2000$	$+ 3.0 - 2.0$	$+3.5-2.0$	$+5.0-3.5$
$2000 < L \leq 2500$	$+4.5-2.5$	$+5.0-3.0$	$+6.0-4.0$
$L > 2500$	$+5.0-3.0$	$+5.5-3.5$	$+6.5-4.5$

夹层玻璃的质检标准

GB/T 15763.3-2009

夹层玻璃的最大允许叠差（单位为毫米）

长度或宽度L	最大允许叠差
$L \leq 1000$	2.0
$1000 < L \leq 2000$	3.0
$2000 < L \leq 4000$	4.0
$L > 4000$	6.0





夹层玻璃的质检标准

GB/T 15763.3-2009

干法夹层玻璃厚度偏差

干法夹层玻璃的厚度偏差，不能超过构成夹层玻璃的原片厚度允许偏差和中间层材料厚度允许偏差总和。

中间层的总厚度 $<2\text{mm}$ 时，不考虑中间层的厚度偏差；

中间层总厚度 $\geq 2\text{mm}$ 时，其厚度允许偏差为 $\pm 0.2\text{mm}$ 。



Part 5—— 未来发展趋势



未来发展趋势

在电子、航空航天、医疗保健、电信等各种垂直行业中对高级夹层玻璃产品的需求不断增长，人们对夹层玻璃的安全、安保以及节能等益处的认识不断提高，这些都可能会在2020-2027年内推动夹层玻璃市场的增长。另一方面，严格的汽车安全法规以及轻型商用车、巴士、重型卡车及其他的需求增长将进一步带来各种机遇，推动夹层玻璃市场于增长。

谢谢观看

